21A03–21A09

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2021A03

设首一多项式

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n,$$

其友阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_n\\1&0&\cdots&0&-a_{n-1}\\0&1&\ddots&\vdots&-a_{n-2}\\\vdots&\ddots&\ddots&0&\vdots\\0&\cdots&0&1&-a_1\end{pmatrix}.$$

设 n 阶矩阵 X 满足 $XA=A^{\mathsf{T}}X$，证明：X 是对称阵。

解：当 $n=1$ 时，X 是一阶矩阵，因而对称。以下设 $n\geq 2$。记 $e_1,\dots,e_n$ 为标准单位列向量。由友阵的结构可知

$$Ae_i=e_{i+1}\quad(1\leq i<n),\qquad e_i=A^{i-1}e_1\quad(1\leq i\leq n).$$

从已知的交错关系 $XA=A^{\mathsf{T}}X$ 出发，归纳得到

$$XA^k=(A^{\mathsf{T}})^kX\qquad(k\geq 0).$$

特别地，令 $X=(x_{ij})$，则对任意 $1\leq i,j\leq n$，有

$$\begin{aligned}x_{ij}&=e_i^{\mathsf{T}}Xe_j=(A^{i-1}e_1)^{\mathsf{T}}X(A^{j-1}e_1)\\&=e_1^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{i-1}XA^{j-1}e_1\\&=e_1^{\mathsf{T}}XA^{i+j-2}e_1.\end{aligned}$$

最后一个表达式只与 $i+j$ 有关，所以交换 i,j 后保持不变，即

$$x_{ij}=e_1^{\mathsf{T}}XA^{i+j-2}e_1=x_{ji}\qquad(1\leq i,j\leq n).$$

于是 $X^{\mathsf{T}}=X$，结论得证。 □

方法提炼：循环向量与交错双线性型。友阵的第一个标准基向量 e_1 是循环向量；关系 $XA=A^{\mathsf{T}}X$ 等价于双线性型 $b(u,v)=u^{\mathsf{T}}Xv$ 满足 $b(Au,v)=b(u,Av)$。因此其在循环基上的矩阵元是 $b(e_1,A^{i+j-2}e_1)$，自然构成对称的反对角线常数矩阵（Hankel 矩阵）。本证明不要求 X 可逆。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

2021A04

求下列 n 阶行列式的值：

$$\det A=\begin{vmatrix} a_1^2+n-1 & a_1+a_2 & a_1+a_3 & \cdots & a_1+a_n \\ a_1+a_2 & a_2^2+1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1+a_3 & 1 & a_3^2+1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1+a_n & 1 & 1 & \cdots & a_n^2+1 \end{vmatrix}.$$

解：本题的关键是识别原矩阵为一个简洁矩阵的平方。构造 n 阶实对称矩阵

$$B=\begin{pmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}.$$

直接进行矩阵乘法可知，B^2 的左上角元素为 a_1^2+n-1，其第 $(1,j)$ 元素为 a_1+a_j $(j\geq 2)$，而右下角 $(n-1)$ 阶分块的对角元为 a_j^2+1、非对角元为 1。因此

$$A=B^{\mathsf{T}}B=B^2,\qquad \det A=(\det B)^2.$$

计算 $\det B$。按行列式的置换展开，非零项只有以下两类：一是取遍全部对角元的恒等置换项；二是对某个 $i\in\{2,\dots,n\}$ 对换指标 $1,i$，其余指标不动的置换项。后一类各含一个负号，故

$$\det B=a_1\prod_{j=2}^{n}a_j-\sum_{i=2}^{n}\prod_{\substack{2\leq j\leq n\\ j\neq i}}a_j.$$

由此得到最终答案

$$\det A=\left(a_1\prod_{j=2}^{n}a_j-\sum_{i=2}^{n}\prod_{\substack{2\leq j\leq n\\ j\neq i}}a_j\right)^2.$$

约定空积等于 1。这一公式无需假设任何 a_i 非零；当 $n=2$ 时，特别得到 $\det A=(a_1a_2-1)^2$。□

方法提炼： Gram 分解与低复杂度因子。看到形如 a_i^2+1、a_i+a_j 和固定常数的元素时，可尝试将矩阵写成 $B^{\mathsf{T}}B$。平方形式的行列式计算往往比直接展开原式简单，并且立即看出 $\det A\geq 0$（在实数情形）。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

2021A05

设 A,B 为 n 阶方阵，满足

$$AB=A+a_mB^m+a_{m-1}B^{m-1}+\cdots+a_1B,$$

其中 $a_m + a_{m-1} + \cdots + a_1 \neq 0$。证明：$AB = BA$。

解：设

$$g(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x, \qquad c = g(1) = \sum_{k=1}^{m} a_k \neq 0.$$

对 $g(x)$ 作带余除法，可写为

$$g(x) = (x-1)h(x) + c$$

其中 $h(x)$ 为某个多项式。题设矩阵等式遂成为

$$A(B - I_n) = g(B) = h(B)(B - I_n) + cI_n.$$

整理得

$$\big(A - h(B)\big)(B - I_n) = cI_n.$$

因为 $c \neq 0$，故 $B - I_n$ 有左逆阵 $c^{-1}(A - h(B))$。方阵有左逆即有双侧逆，于是

$$(B - I_n)\big(A - h(B)\big) = cI_n.$$

利用 $h(B)B = Bh(B)$，展开上述等式便得

$$BA - Bh(B) - A + h(B) = cI_n = AB - A - h(B)B + h(B).$$

消去两端相同的项，可得

$$AB = BA.$$

事实上，我们还得到更强的结论

$$A = h(B) + c(B - I_n)^{-1}.$$

因为 1 不是 B 的特征值，B 的极小多项式 $m_B(x)$ 与 $x-1$ 互素，故由 Bézout 等式可知 $(B-I_n)^{-1}$ 也是 B 的某个多项式。因此，A 本身可表示成 B 的多项式。 □

方法提炼：多项式除法制造可逆因子。条件 $g(1) \neq 0$ 表示 $g(x)$ 除以 $x-1$ 的余数非零。由此将原等式整理成矩阵乘积等于非零纯量阵，就能证明 $B - I_n$ 可逆，并进一步推出交换性；无需对矩阵作同时三角化。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A06

记 S 为全体 n 阶实反对称阵的集合，

$$T = \{P \in M_n(\mathbb{R}) : P^{\mathsf{T}} P = I_n,\ I_n + P \text{ 可逆}\}.$$

定义映射

$$\varphi(A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1} \quad (A \in S), \qquad \psi(P) = (I_n - P)(I_n + P)^{-1} \quad (P \in T).$$

证明：(1) $\varphi : S \to T$ 为映射；(2) $\psi : T \to S$ 为映射；(3) $\psi \circ \varphi = \mathrm{Id}_S$，$\varphi \circ \psi = \mathrm{Id}_T$；(4) 对元素为 $a_{ij} = 1$ $(i < j)$、$a_{ij} = -1$ $(i > j)$、$a_{ii} = 0$ 的矩阵 A，求 $\varphi(A)$。

解： (1) 验证 $\varphi(A)\in T$。由于 $A^{\mathsf{T}}=-A$，对任意非零实列向量 x 有

$$x^{\mathsf{T}}(I_n+A)x=x^{\mathsf{T}}x>0,$$

故 I_n+A 可逆。记 $P=\varphi(A)$。由 $I_n\pm A$ 互相可交换，得到

$$P^{\mathsf{T}}=(I_n-A)^{-1}(I_n+A)=P^{-1},$$

所以 $P^{\mathsf{T}}P=I_n$，即 P 为正交阵。又

$$I_n+P=\big[(I_n+A)+(I_n-A)\big](I_n+A)^{-1}=2(I_n+A)^{-1}$$

可逆。因此 φ 的确将 S 映入 T。

(2) 验证 $\psi(P)\in S$。任取 $P\in T$，令 $Q=\psi(P)$。由 $P^{\mathsf{T}}=P^{-1}$ 以及 I_n+P 可逆，有

$$\begin{aligned}Q^{\mathsf{T}}&=(I_n+P^{\mathsf{T}})^{-1}(I_n-P^{\mathsf{T}})\\&=(I_n+P)^{-1}(P-I_n)\\&=-(I_n-P)(I_n+P)^{-1}=-Q.\end{aligned}$$

故 Q 是实反对称阵，从而 $\psi:T\to S$ 是良定义的映射。

(3) 验证两映射互逆。对任意 $A\in S$，记 $P=\varphi(A)$，则

$$I_n-P=2A(I_n+A)^{-1},\qquad I_n+P=2(I_n+A)^{-1}.$$

因而

$$\psi(\varphi(A))=(I_n-P)(I_n+P)^{-1}=A.$$

对任意 $P\in T$，同理令 $Q=\psi(P)$，则

$$I_n-Q=2P(I_n+P)^{-1},\qquad I_n+Q=2(I_n+P)^{-1},$$

从而

$$\varphi(\psi(P))=(I_n-Q)(I_n+Q)^{-1}=P.$$

于是 φ 与 ψ 互为逆映射，S 与 T 之间建立了一一对应。

(4) 求特殊矩阵的 Cayley 变换。设 $e_1,\dots,e_n$ 为标准单位列向量，构造有符号循环移位阵

$$R=\begin{pmatrix}0&-1&0&\cdots&0\\0&0&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&0&-1\\1&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O_{(n-1)\times1}&-I_{n-1}\\1&O_{1\times(n-1)}\end{pmatrix}.$$

这表示 $Re_1=e_n$，$Re_j=-e_{j-1}$ $(2\le j\le n)$。由题设 A 的元素结构，

$$Ae_1=-\sum_{k=2}^{n}e_k,\quad Ae_n=\sum_{k=1}^{n-1}e_k,\quad Ae_j-Ae_{j-1}=e_{j-1}+e_j\ (2\le j\le n).$$

因此

$$(I_n + A)Re_1 = (I_n + A)e_n = (I_n - A)e_1,$$

并且对 $2 \le j \le n$，

$$(I_n + A)Re_j = -e_{j-1} - Ae_{j-1} = e_j - Ae_j = (I_n - A)e_j.$$

上述等式对全部标准基向量成立，故 $(I_n+A)R = I_n-A$。又 R 与 A 交换（由 $R = (I_n+A)^{-1}(I_n-A)$ 可知），所以

$$\varphi(A) = R = \begin{pmatrix} O_{(n-1)\times 1} & -I_{n-1} \\ 1 & O_{1\times(n-1)} \end{pmatrix}.$$

当 $n = 1$ 时，$A = (0)$ 且 $\varphi(A) = (1)$，与公式的自然退化情形一致。 □

方法提炼：Cayley 变换。反对称性给出 $I_n + A$ 的可逆性，正交性由转置与逆阵的恒等式得到。计算具体 Cayley 变换时，通常不必硬求 $(I_n + A)^{-1}$：只要猜出 R 并检验 $(I_n + A)R = I_n - A$，就能确定结果。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A07

设 A, B 为 $n \ge 2$ 阶方阵，满足 $AB = BA$。证明：

$$AB^* = B^*A,$$

其中 B^* 表示 B 的经典伴随阵。

解：不能直接用 $B^* = \det(B)B^{-1}$，因为题设没有假定 B 可逆。下面利用形式参数摄动统一处理。

引入未定元 t，考虑 $B_t = B + tI_n$。由 $AB = BA$ 可得

$$AB_t = B_tA.$$

又 $\det(B + tI_n)$ 是关于 t 的首一 n 次多项式，故不是零多项式。因此在有理函数域 $K(t)$ 上，B_t 可逆，并且

$$AB_t^{-1} = B_t^{-1}A.$$

由于 $B_t^* = \det(B_t)B_t^{-1}$，立刻得到

$$AB_t^* = B_t^*A.$$

伴随阵的每个元素都是 B_t 的元素的代数余子式，因而是关于 t 的多项式。上述等式遂是矩阵多项式恒等式，可以令 $t = 0$，得到

$$AB^* = B^*A.$$

证明不论 B 是否奇异都成立。 □

方法提炼：由非异矩阵过渡到任意矩阵。将 B 替换成 $B + tI_n$，先在非异情形借逆阵证明，再使用矩阵元素的多项式性令 $t = 0$。从更高的观点看，B^* 总能写成 B 的一个多项式，因而必与所有同 B 交换的矩阵交换。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A08

设 $\alpha_1,\dots,\alpha_p\in K^m$ 线性无关，$\beta_1,\dots,\beta_q\in K^n$ 线性无关。证明：

$$\{\alpha_i\beta_j^{\mathsf T}:1\le i\le p,\ 1\le j\le q\}$$

是 pq 个线性无关的 $m\times n$ 矩阵。

解：将两个向量组分别组成列矩阵

$$U=(\alpha_1,\dots,\alpha_p)\in M_{m\times p}(K),\qquad V=(\beta_1,\dots,\beta_q)\in M_{n\times q}(K).$$

由线性无关性，$\operatorname{rank}U=p$ 且 $\operatorname{rank}V=q$。因此存在矩阵

$$L\in M_{p\times m}(K),\qquad M\in M_{q\times n}(K),$$

满足

$$LU=I_p,\qquad MV=I_q.$$

（例如将原向量组分别扩充为全空间的一组基，就能构造这样的左逆。）

现在假设存在系数 $c_{ij}\in K$，使得

$$\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}c_{ij}\alpha_i\beta_j^{\mathsf T}=O.$$

记 $C=(c_{ij})\in M_{p\times q}(K)$，则上式恰好可以写成

$$UCV^{\mathsf T}=O.$$

两边左乘 L、右乘 $M^{\mathsf T}$，可得

$$C=(LU)C(V^{\mathsf T}M^{\mathsf T})=L(UCV^{\mathsf T})M^{\mathsf T}=O.$$

因此 $c_{ij}=0$ 对所有 i,j 都成立，亦即这 pq 个矩阵线性无关。 □

方法提炼：双侧消去与张量积。秩为 p 的 $m\times p$ 矩阵存在左逆，因此可用两个左逆把关系 $UCV^{\mathsf T}=O$ 还原成 $C=O$。此题就是线性无关向量组的张量积仍线性无关的一个矩阵形式；其张成空间的维数恰为 pq。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A09

设 A 为列满秩的 $m\times n$ 实矩阵。

(1) 证明：$A^{\mathsf T}A$ 是非异阵。

(2) 若 A 的第一列元素全为 1，令

$$P=A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T},$$

证明：P 的所有主对角元均大于等于 $1/m$。

解：(1) 因为 A 列满秩，所以对任意 $0 \neq y \in \mathbb{R}^n$，都有 $Ay \neq 0$。于是

$$y^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}A)y = (Ay)^{\mathsf{T}}(Ay) = \|Ay\|_2^2 > 0.$$

即 $A^{\mathsf{T}}A$ 是正定实对称阵，特别地是非异阵。

(2) 由定义及 (1) 可知

$$P^{\mathsf{T}} = P, \qquad P^2 = A(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}(A^{\mathsf{T}}A)(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}} = P.$$

因此 P 是 $\mathbb{R}^m$ 到列空间 $W = \operatorname{Im} A$ 的正交投影矩阵。

记 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^m$。题设说明 $\mathbf{1}$ 是 A 的第一列，故 $\mathbf{1} \in W$。令

$$u = \frac{1}{\sqrt{m}}\mathbf{1},$$

则 $\|u\|_2 = 1$ 且 $Pu = u$。对任一 $1 \leq i \leq m$，设 e_i 是第 i 个标准单位列向量。由 $P^2 = P^{\mathsf{T}} = P$ 得

$$p_{ii} = e_i^{\mathsf{T}}Pe_i = e_i^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}Pe_i = \|Pe_i\|_2^2.$$

利用 Cauchy–Schwarz 不等式及 $Pu = u$，进一步得到

$$\begin{aligned} p_{ii} = \|Pe_i\|_2^2 &\geq |u^{\mathsf{T}}Pe_i|^2 = |(Pu)^{\mathsf{T}}e_i|^2 \\ &= |u^{\mathsf{T}}e_i|^2 = \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

故

$$p_{ii} \geq \frac{1}{m} \qquad (1 \leq i \leq m).$$

而且此界是最优的：若 $n = 1$ 且 $A = \mathbf{1}$，则

$$P = \frac{1}{m}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}},$$

全部主对角元恰好等于 $1/m$。另一方面，$\operatorname{tr}(P) = \operatorname{rank}(P) = n$，故当 $n > 1$ 时，不可能全部主对角元都取等号。 □

方法提炼：正交投影的对角元与固定向量。认识到 P 是投影之后，第一列全为 1 的条件等价于投影子空间包含单位向量 $u = \mathbf{1}/\sqrt{m}$。于是对角元 $p_{ii} = \|Pe_i\|^2$ 必至少包含其沿 u 方向的平方分量 $|u^{\mathsf{T}}e_i|^2 = 1/m$。这一思路也适用于其他含指定向量的投影子空间。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。